அ) SO_2 ஆ) NO_2

இ) CO_2 ஈ) H_2O

5. 2-பியுட்டைனலில்(2-butynal)உள்ளசிக்மா (σ) மற்றும் பை (л) பிணைப்புகளின் எண்ணிக்கைக்கு இடையேயுள்ளவிகிதம்

அ) 8/3 ஆ) 5/3

இ) 8/2 ஈ) 9/2

6. பின்வருவனவற்றுள், சல்பர் டெட்ராபுளூரைடு மூலக்கூறின் பிணைப்புக்கோணங்களாக இருக்க வாய்ப்புள்ளவை எவை?

அ) 120^0,80^0 ஆ) 109^0.28

இ) 90^0 ஈ) 89^0,117^0

7. கூற்று: ஆக்சிஜன் மூலக்கூறு பாரா காந்தத்தன்மை கொண்டது.

காரணம்: அதன் பிணைப்பு மூலக்கூறு ஆர்பிட்டாலில் இரண்டு தனித்த எலக்ட்ரான்கள் காணப்படுகின்றன.

அ) கூற்று (A) மற்றும் காரணம் (R) இரண்டும் சரி, மேலும் காரணம் (R), ஆனது கூற்று (A)க்கான சரியான விளக்கம்.

ஆ) கூற்று (A) மற்றும் காரணம் (R) இரண்டும் சரி,ஆனால் காரணம் (R) ஆனது, கூற்று (A) க்கான சரியான விளக்கமல்ல.

இ) கூற்று (A) சரிஆனால் காரணம் (R) தவறு.

ஈ) கூற்று (A) மற்றும் காரணம் (R) இரண்டும் தவறு.

8. இணைதிற பிணைப்புக் கொள்கையின்படி, இரண்டு அணுக்களுக்கிடையே எந்நிலையில் பிணைப்பு உருவாகும்?

அ) முழுவதும் நிரம்பிய அணு ஆர்பிட்டால்கள் மேற்பொருந்தும்போது

ஆ) சரிபாதி நிரம்பிய அணு ஆர்பிட்டால்கள் மேற்பொருந்தும்போது

இ) பிணைப்பில் ஈடுபடாதஅணு ஆர்பிட்டால்கள் மேற்பொருந்தும்போது

ஈ) காலியான அணு ஆர்பிட்டால்கள் மேற்பொருந்தும்போது

9. ClF_3 ,NF_3 மற்றும் BF_3 மூலக்கூறுகளில் உள்ள குளோரின், நைட்ரஜன் மற்றும் போரான் அணுக்கள் ஆகியன

அ) sp^3 இனக்கலப்படைந்துள்ளன.

ஆ) முறையே sp^3 ,sp^3 மற்றும் sp^2 இனக்கலப்படைந்துள்ளன.

இ) sp^2 இனக்கலப்படைந்துள்ளன.

ஈ) முறையே sp^3d, sp^3 மற்றும் sp^2 இனக்கலப்படைந்துள்ளன.

10. ஒரு s மற்றும் மூன்று p ஆர்பிட்டால்கள் இனக்கலப்பிற்கு உட்படும்போது,

அ) ஒன்றுக்கொன்று 90° ல் அமைந்துள்ள நான்கு சமான ஆர்பிட்டால்கள் உருவாகும்.

ஆ) ஒன்றுக்கொன்று 109° 28'-ல் அமைந்துள்ள நான்கு சமான ஆர்பிட்டால்கள் உருவாகும்.

இ) ஒரே தளத்தில் அமைந்துள்ள நான்கு சமான ஆர்பிட்டால்கள் உருவாகும்.

ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்லை

11. பின்வருவனவற்றுள் எது, அவற்றின் பிணைப்புத்தரங்களின் ஏறுவரிசையில் அமைந்தசரியான வரிசையை குறிப்பிடுகிறது.

அ) $C_2 < C_2^{2-} < O_2^{2-} < O_2$

ஆ) $C_2^{2-} < C_2^{+} < O_2 < O_2^{2-}$

இ) $O_2^{2-} < O_2 < C_2^{2-} < C_2^{+}$

ஈ) $O_2^{2-} < C_2^{+} < O_2 < C_2^{2-}$

12. PCl_5 இல் உள்ள மைய அணுவின் இனக்கலப்பின்போது, கலப்பில் ஈடுபடும் ஆர்பிட்டால்கள்.

அ) s, p_x, p_y, d_{x2} , d_{x2-y2}

ஆ) s, p_x . p_y, p_{xy} . d_{x2-y2}

இ) s, p_x , p_y , p_z , d_{x2-y2}

ஈ) s, p_x, p_y, d_{xy}, d_{x2-y2}

13. ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு, ஓசோன் மற்றும் ஆக்சிஜன் ஆகியவற்றில் O-O பிணைப்பு

Unit 10 layout - jagan.indd 115 27-01-2021 15:41:46